

Global Skincare & Beauty E-Store: E-Commerce Analysis



Turning raw data into actionable insights for business growth



Business Context

Perkembangan industri kecantikan global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit, ditambah dengan kemudahan akses melalui platform e-commerce, mendorong perubahan perilaku konsumen dari pembelian offline ke online.

Namun dengan semakin banyaknya kompetitor dan beragamnya preferensi konsumen di tiap wilayah, diperlukan pemahaman mendalam tentang profitabilitas produk, perilaku konsumen, dan efektivitas strategi diskon agar bisnis dapat membuat keputusan strategis yang tepat.



Analisis SMART Framework

Specific

Menganalisis performa penjualan skincare global berdasarkan Kategori dan produk terlaris, negara dengan kontribusi profit terbesar, tren penjualan tahunan, dampak pemberian diskon terhadap profit dan perbedaan performa antar segmen pelanggan

Measurable

Diukur menggunakan metrik Sales, Profit, Discount, dan Quantity

Achiveable

Analisis dilakukan menggunakan dataset transaksi periode 2020-2023 yang mencakup variabel profit, produk, diskon, kategori, negara, dan segmentasi pelanggan.

Relevant

Hasil analisis akan digunakan oleh Business Owner/Manajemen untuk mengoptimalkan strategi pricing & diskon, menentukan prioritas kategori produk, memfokuskan distribusi ke negara berpotensi tinggi, meningkatkan profitabilitas bisnis secara global

Time-bound

Analisis difokuskan pada periode 2020-2023 untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan pada perencanaan bisnis tahun berikutnya

Analisis SMART Framework

Problem Statement:

Business owner ingin menganalisis performa penjualan skincare global periode 2020-2023 untuk mengidentifikasi kategori dan produk terlaris, negara dengan kontribusi revenue dan profit terbesar, tren penjualan tahunan, serta dampak pemberian diskon terhadap profit dan perbedaan performa antar segmen pelanggan, menggunakan metrik Sales, Profit, Discount, dan Quantity guna mengoptimalkan strategi pricing & diskon, menentukan prioritas kategori produk, memfokuskan distribusi ke negara berpotensi tinggi, meningkatkan profitabilitas bisnis secara global pada perencanaan bisnis tahun berikutnya.

Penjabaran Masalah

Kategori dan produk mana yang menghasilkan dan profit tertinggi?

Negara mana yang menghasilkan profit tertinggi?

Segmen pelanggan mana yang paling menghasilkan profit tertinggi dan responsif terhadap diskon?

Bagaimana tren Profit dari tahun ke tahun (2020-2023)?

Berapa Mean, median, Modus dari Quantity pada setiap kategori produk?

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran diskon terhadap Profit yang dihasilkan?

Data Sources & Identity

Data Source

E-Commerce Analysis : Global Skincare E-Store

Rows & Columns

51.041 rows and 18 columns

Periode

Jan 2020 – Des 2023

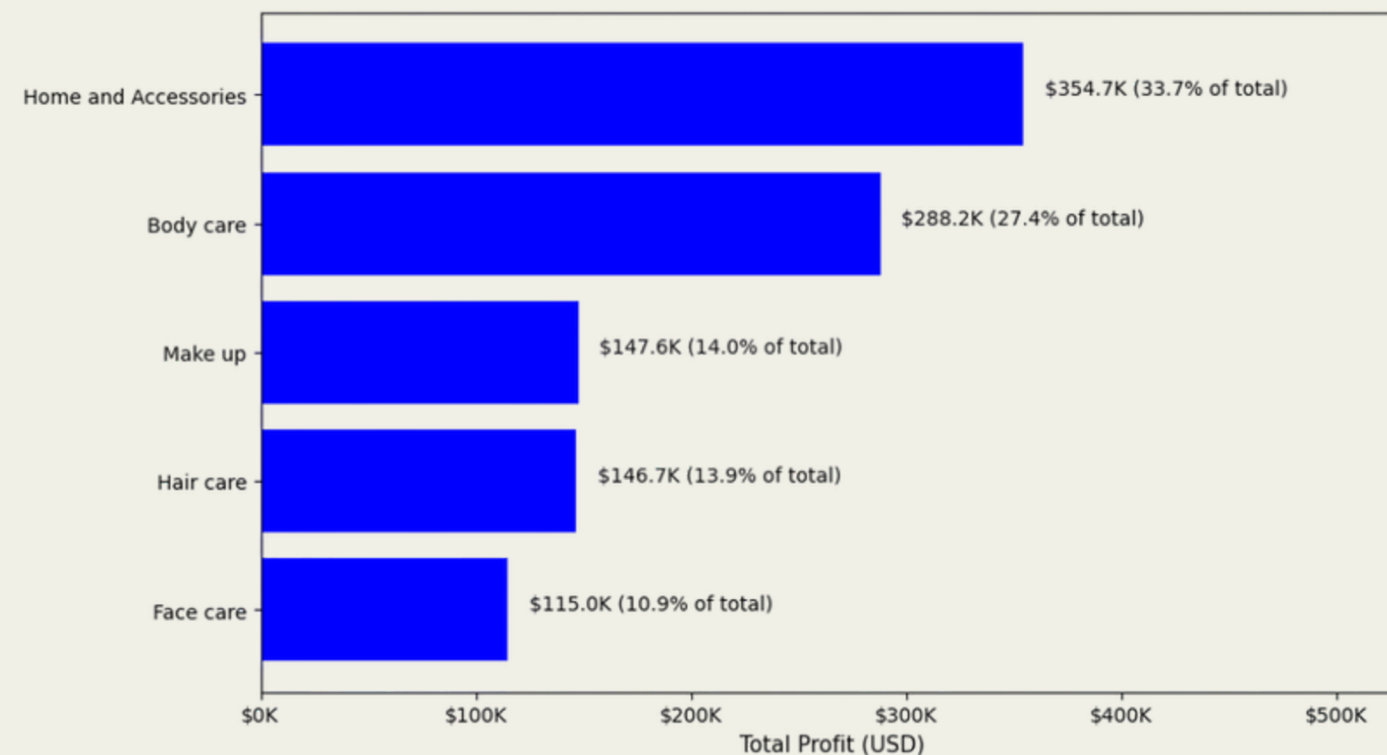
Dataset Columns

- Row ID
- Order ID
- Order Date
- Customer ID
- Segment
- City
- State
- Country
- Country latitude
- Country longitude
- Region
- Market
- Category
- Product
- Quantity
- Sales
- Discount
- Profit

Kategori dan produk mana yang menghasilkan profit tertinggi?

Kategori

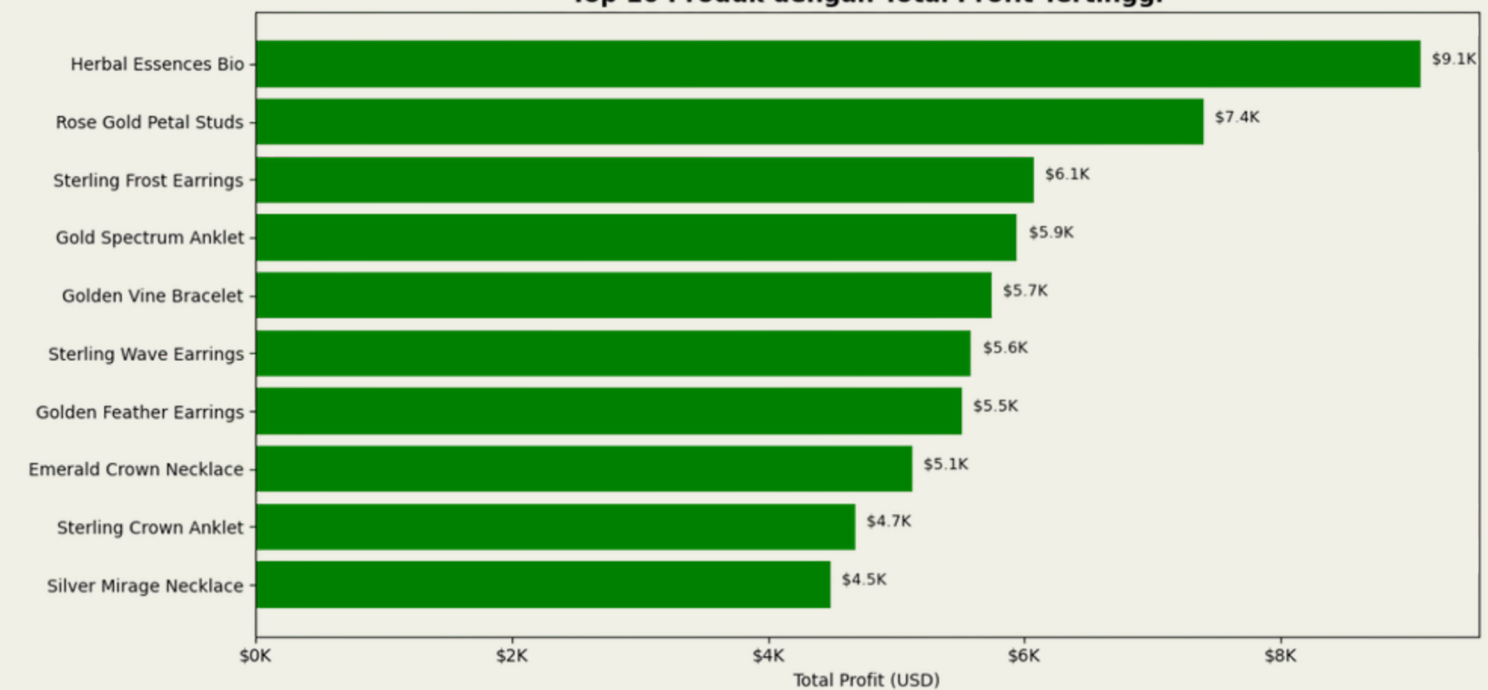
Kontribusi Profit per Kategori terhadap Total Profit



- **Dominasi Profit:** Kategori Home & Accessories (\$354.7K) dan Body Care (\$288.2K) menjadi kontributor utama.
- **Konsentrasi Pendapatan:** Gabungan keduanya menyumbang >61% total profit, menunjukkan ketergantungan finansial yang kuat pada kedua sektor ini

Produk

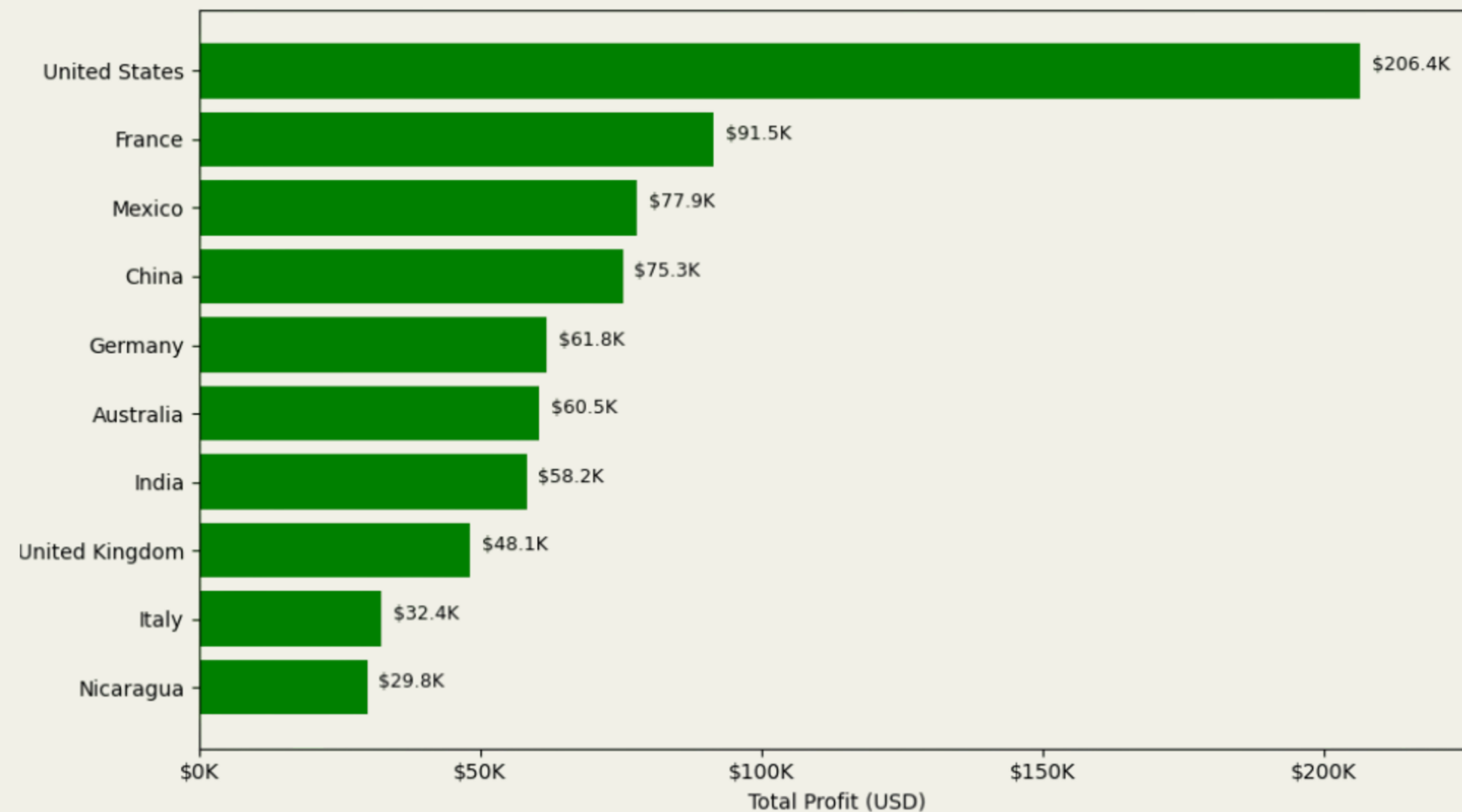
Top 10 Produk dengan Total Profit Tertinggi



- 9 dari 10 produk teratas adalah **Aksesori**. Profit tinggi kategori Home & Accessories didorong oleh **konsistensi performa** koleksi produk, bukan satu produk tunggal
- **Herbal Essences Bio** menjadi produk nomor 1 (9.1K), unggul jauh dari peringkat dua (~1.7K). Ini membuktikan **Body Care memiliki produk andalan** yang sangat kuat
- Kategori **Make Up, Hair Care, dan Face Care** tertinggal (kontribusi 10-14%) karena absennya produk unggulan di jajaran Top 10

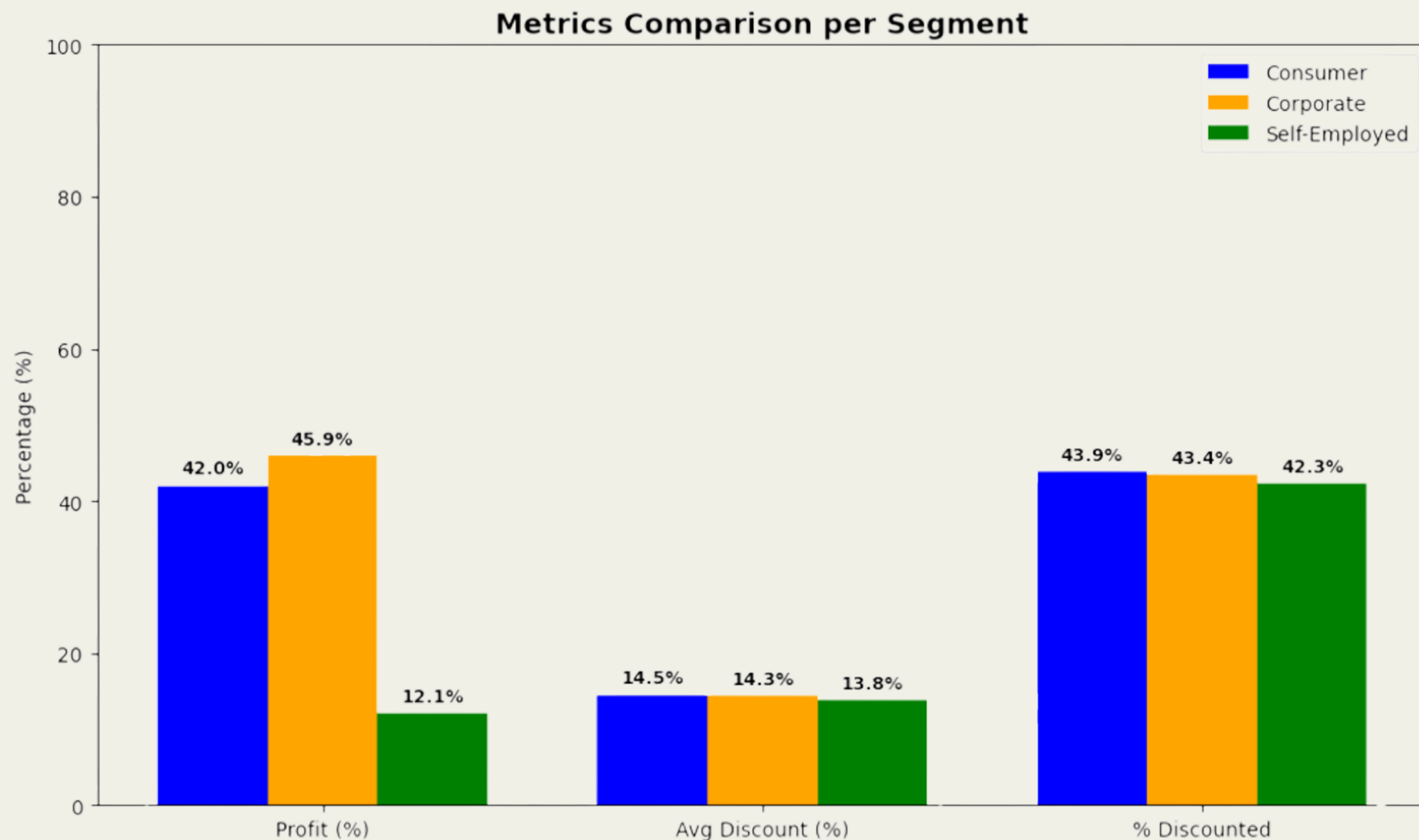
Negara mana yang menghasilkan profit tertinggi?

Top 10 Negara dengan Total Profit Tertinggi



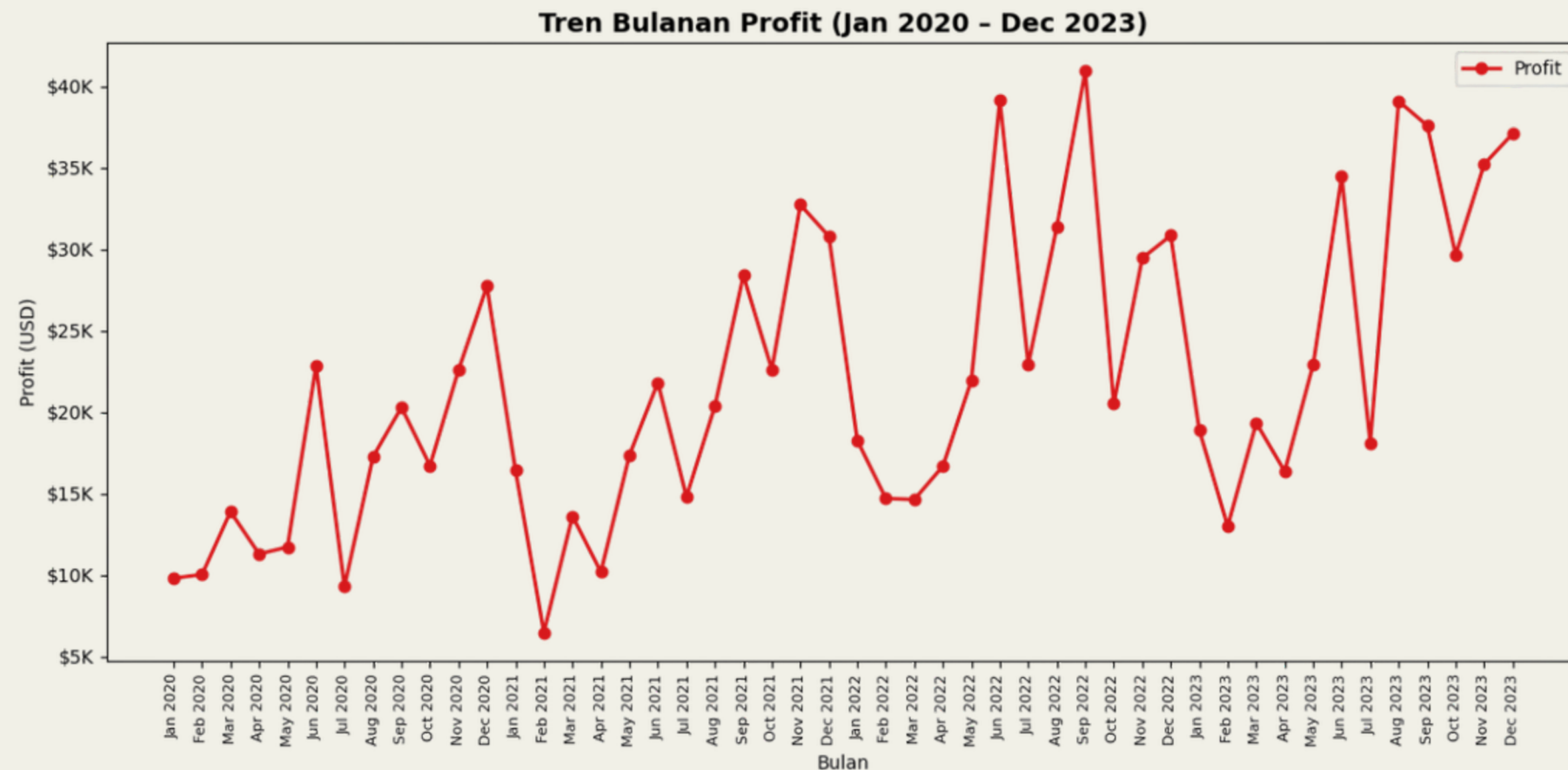
- **Amerika Serikat** menjadi **kontributor profit terbesar** dengan performa >2x lipat dibanding peringkat kedua
- **Prancis** (stabilitas pasar Eropa) dan **Meksiko** (potensi Amerika Latin) memberikan kontribusi signifikan sebagai **penyangga utama di luar AS**
- **China** di posisi keempat, **peluang ekspansi masih terbuka lebar** mengingat skala pasarnya yang masif
- **Jerman, Australia, India** menunjukkan profitabilitas yang stabil namun belum maksimal
- **Inggris, Italia, dan Nikaragua** melengkapi Top 10. Masuknya Nikaragua membuktikan adanya **loyalitas pasar** yang kuat meski dalam skala geografis yang lebih kecil

Segmen pelanggan mana yang paling menghasilkan profit tertinggi dan responsif terhadap diskon?



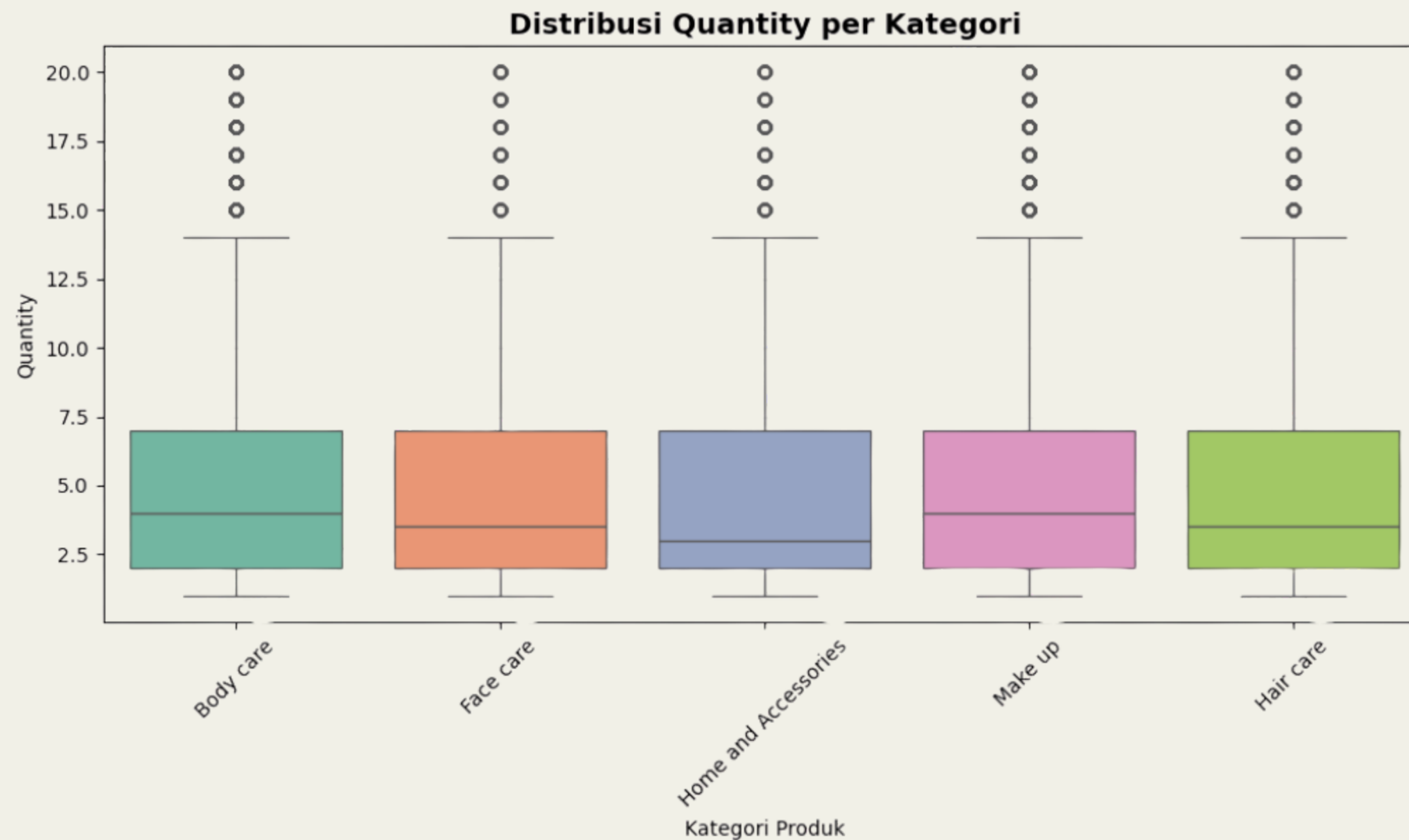
- **Corporate (Profit Leader):** Segmen paling menguntungkan (45.9% profit) dengan loyalitas tinggi. Profit maksimal bukan karena diskon rendah, melainkan volume/nilai transaksi yang besar.
- **Consumer (Diskon Kurang Efisien):** Pengguna diskon terbesar (43.9%), namun kontribusi profit (42%) tidak sebanding. Perlu evaluasi ulang strategi promo agar lebih tepat sasaran.
- **Self-Employed (Margin Tipis):** Kontribusi profit terendah (12.1%) meski beban diskon setara segmen lain. Indikasi transaksi bernilai kecil atau produk bermargin rendah

Bagaimana tren Profit dari tahun ke tahun (2020-2023)?



- Profit bisnis meningkat signifikan sebesar **3-4 kali lipat**, dari kisaran 10K (2020) menjadi stabil di angka 35-37K pada akhir 2023
 - **Fluktuasi profit semakin terkendali** sejak 2023 dibandingkan periode 2020-2021 yang sangat tajam
 - **Titik profit terendah setiap tahunnya terus meningkat**, membuktikan bisnis yang semakin menguat secara keseluruhan
- Pola Musiman (Seasonality):
 - **Q1 (Titik Terlemah)**: Januari-Februari konsisten mencatat profit terendah tiap tahun (pola seasonal awal tahun).
 - **Q2 (Pemulihan)**: Fase kenaikan signifikan pada Mei-Juni (puncak Juni 2022: 39K).
 - **Q3 (Periode Emas)**: September berulang kali menjadi bulan terkuat (rekor tertinggi: 41K pada Sept 2022).
 - **Q4 (Penutup Kuat)**: Performa November-Desember konsisten positif meski terdapat fluktuasi jangka pendek

Berapa Mean, median, Modus dari Quantity pada setiap kategori produk?



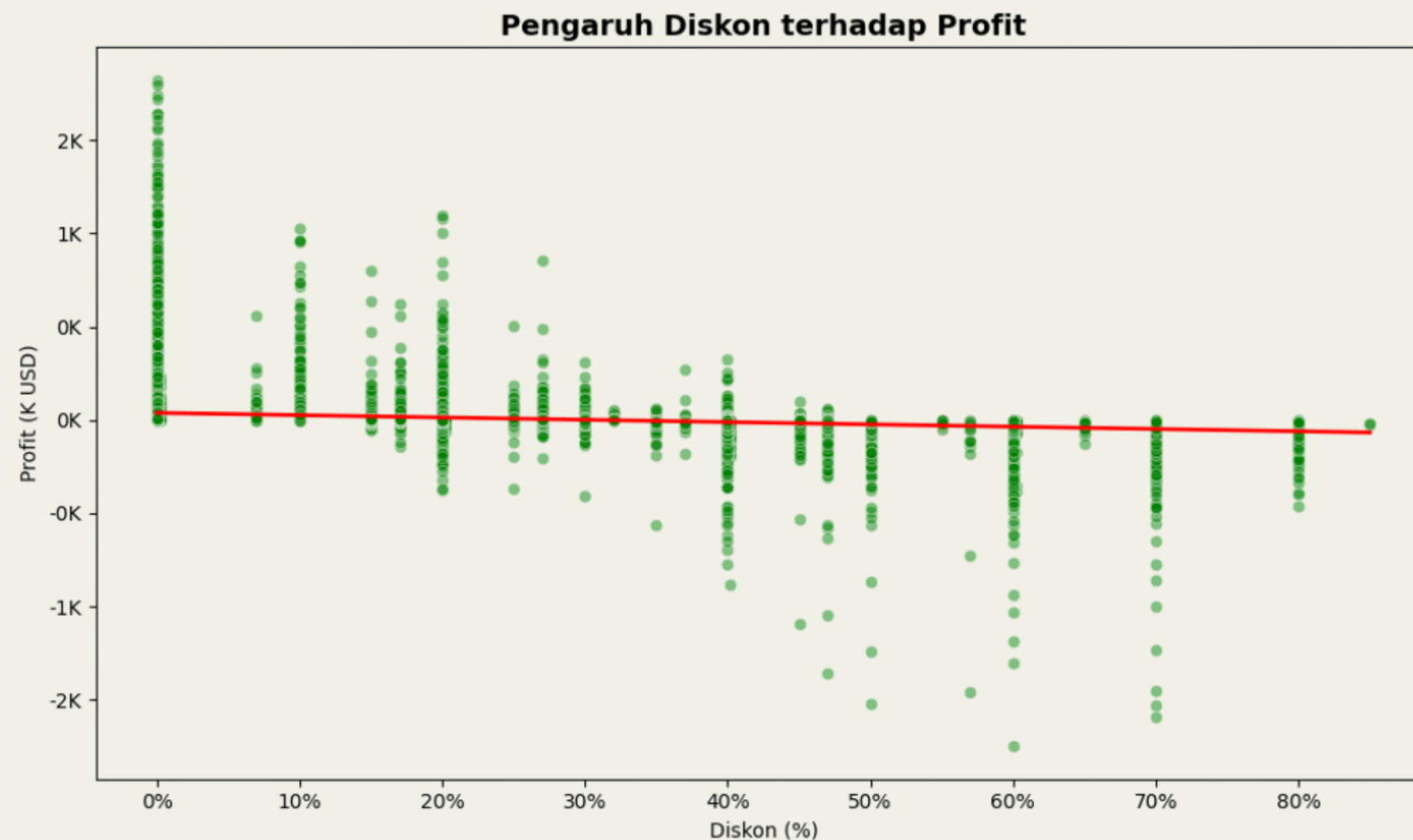
- Kuantitas pembelian di seluruh kategori relatif seragam pada kisaran **5,35–5,49 unit per transaksi**.
- **Body Care dan Make Up** mencatat **median tertinggi sebanyak 4 unit** yang menunjukkan kecenderungan pembelian lebih banyak
- Kategori **Home & Accessories** memiliki **median terendah sebesar 3 unit** sehingga unit pembelian per transaksinya cenderung lebih kecil
- Pembelian **2 unit** menjadi angka yang paling **konsisten** muncul di semua kategori produk.
- Keberadaan transaksi di kisaran **15–20 unit** menunjukkan adanya segmen pelanggan dengan **kontribusi volume yang signifikan**

.. === Statistik Quantity per Kategori ===

	Category	Mean	Median	Mode
0	Body care	5.49	4.0	2
1	Face care	5.37	3.5	2
2	Hair care	5.38	3.5	2
3	Home and Accessories	5.35	3.0	2
4	Make up	5.38	4.0	2

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran diskon terhadap Profit yang dihasilkan?

- Metode Uji Korelasi : Uji Spearman
- $\alpha : 0,05$
- H_0 : Tidak ada hubungan antara diskon dan profit
- H_1 : Ada hubungan antara diskon dan profit



=== Uji Korelasi Spearman ===
Spearman rho -0.623
P-value : 0.00000
Kesimpulan: H_0 ditolak → Terdapat hubungan yang signifikan antara Diskon dan Profit

• Hubungan Negatif Diskon dan Profit Korelasi:

Spearman sebesar $-0,623$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan diskon berdampak langsung pada penurunan profit secara signifikan.

- **Efektivitas Tanpa Diskon:** Transaksi dengan diskon 0% terbukti menghasilkan profit paling tinggi dan konsisten dalam menjaga margin keuntungan.
- **Batas Aman Diskon 20%:** Profit cenderung tetap positif pada rentang diskon 0-20%, namun mulai berisiko mengalami kerugian ketika diskon melewati ambang batas tersebut.
- **Risiko Kerugian pada Diskon Tinggi:** Diskon di atas 40% secara drastis meningkatkan frekuensi transaksi rugi, sementara diskon di atas 60% hampir seluruhnya menghasilkan kerugian bagi perusahaan.

Kesimpulan & Rekomendasi

1 Ketergantungan pada dua kategori utama

Fokus menjaga stok Home & Accessories dan Body Care, sembari mendorong inovasi di kategori lain agar profit tidak terpusat

2 Konsentrasi profit pada satu negara utama

Mengurangi ketergantungan pada satu negara utama dengan memperkuat promosi di pasar lain yang sudah stabil

3 Perbedaan performa antar segmen pelanggan

Mempertahankan loyalitas segmen Corporate dan menerapkan kebijakan diskon yang lebih selektif untuk segmen Consumer serta Self-Employed.

4 Tren profit terus naik dan makin stabil

Memaksimalkan momentum Q3 dan akhir tahun untuk menutupi tren penjualan yang cenderung lemah di awal tahun

5 Pola pembelian relatif stabil

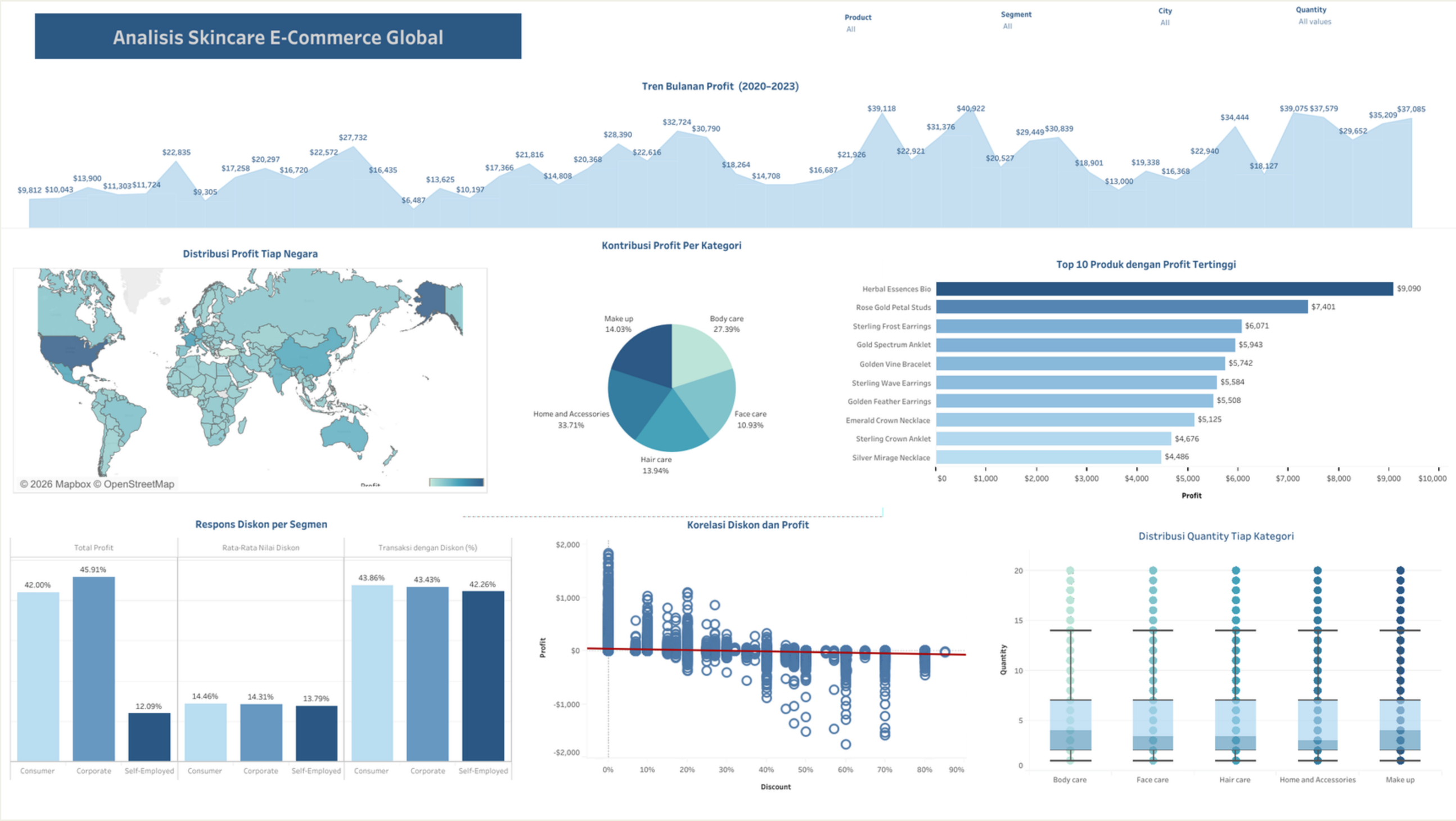
Mendorong strategi upselling dan bundling untuk meningkatkan rata-rata unit per transaksi, terutama pada kategori bervolume rendah

6 Dampak signifikan diskon terhadap profit

Membatasi diskon tinggi untuk melindungi margin keuntungan tanpa kehilangan daya tarik bagi pelanggan



Dashboard



**Any Questions
OR
Discussions?**



Thank You

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION